Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · GRÁFICOS LINEALES

Para la descomposición de A se midió:

t (s)	0	50	100	150
[A] (M)	0,500	0,303	0,184	0,112

a) Demuestre que la reacción es de primer orden. b) Calcule k y t½. c) Calcule [A] a los 300 s.

Respuesta

Primer orden; $k = 1{,}00 \times 10^{-2}\ s^{-1}$; $t_{½} = 69{,}3$ s; [A] ≈ 0,0249 M

DESARROLLO PASO A PASO

1. **ln[A]**
   −0,693; −1,194; −1,693; −2,189: bajan 0,50 cada 50 s (recta).

2. **Comprueba otros**
   [A] y 1/[A] no cambian en cantidades iguales: no son de orden 0 ni 2.

3. **k**
   Pendiente = −0,50/50 = −0,0100 s^{-1} → $k = 0{,}0100\ s^{-1}$; $t_{½} = 0{,}693/0{,}0100 = 69{,}3$ s.

4. **[A] a 300 s**
   0,500 e^−3 = 0,0249 M.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Prueba de primer orden con ln[A]	**4 pts**
k con unidades	**2 pts**
t½	**2 pts**
[A] a 300 s	**3 pts**

Idea clave. Para identificar el orden, revisa qué transformación (ln[A] o 1/[A]) varía en forma lineal con t.